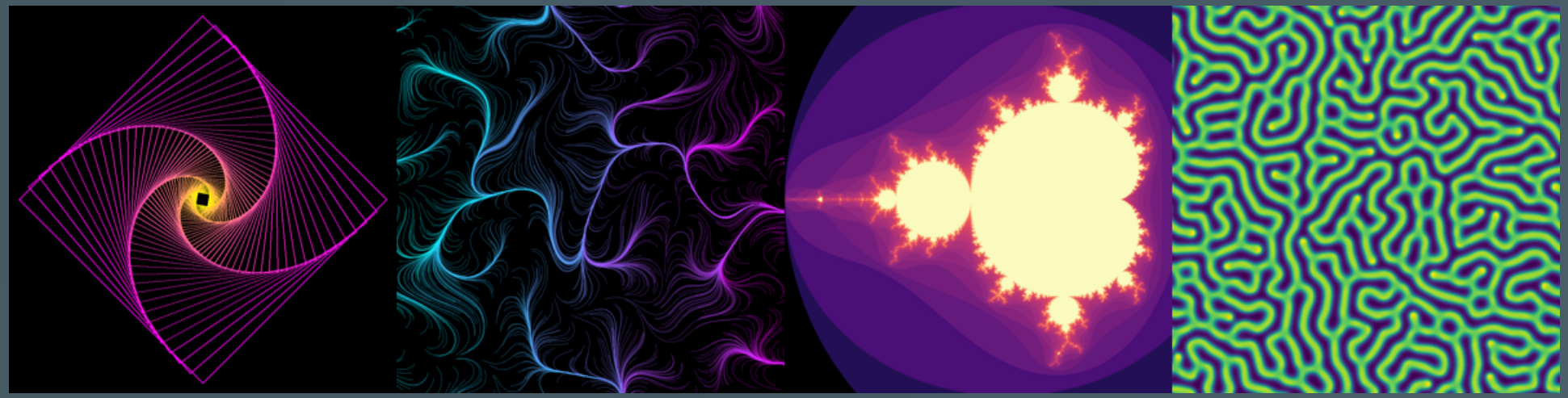
2026/11/05

# Python によるクリエイティブコーディング



**Nunu_3060**
本職はテストエンジニア。趣味で Python などを使い、クリエイティブコーディングをしている。

# 目次

1. はじめに
2. 道具と基本
3. 作例
4. 業務とのつながり
5. まとめ

# クリエイティブコーディングとは

## 表現を目的としたプログラミング

- 図形・色・動きをコードで生み出す
- 業務のプログラムと違い、結果の「面白さ」や「美しさ」を追求する
- 代表的な環境は Processing・p5.js・openFrameworks
- Python でも同じことができる

# なぜエンジニアがやるのか

## 普段のスキルで、正解のない題材に取り組める

- 仕様も正解もないので、自由に試行錯誤できる
- 業務の知識がそのまま活きる
- 結果が絵として目に見えるので、成果が分かりやすい
- できた作品を人に見せて楽しめる

# Python の道具箱

## いつものライブラリで絵が描ける

| ライブラリ | 役割 |
|---|---|
| numpy | 画素や座標をまとめて計算する |
| Pillow | 図形を描き、画像を保存する |
| matplotlib | 線を描き、カラーマップで色を付ける |
| scipy | フィルタなどの数値計算をする |

どれもデータ分析や業務で使われる定番のライブラリである。

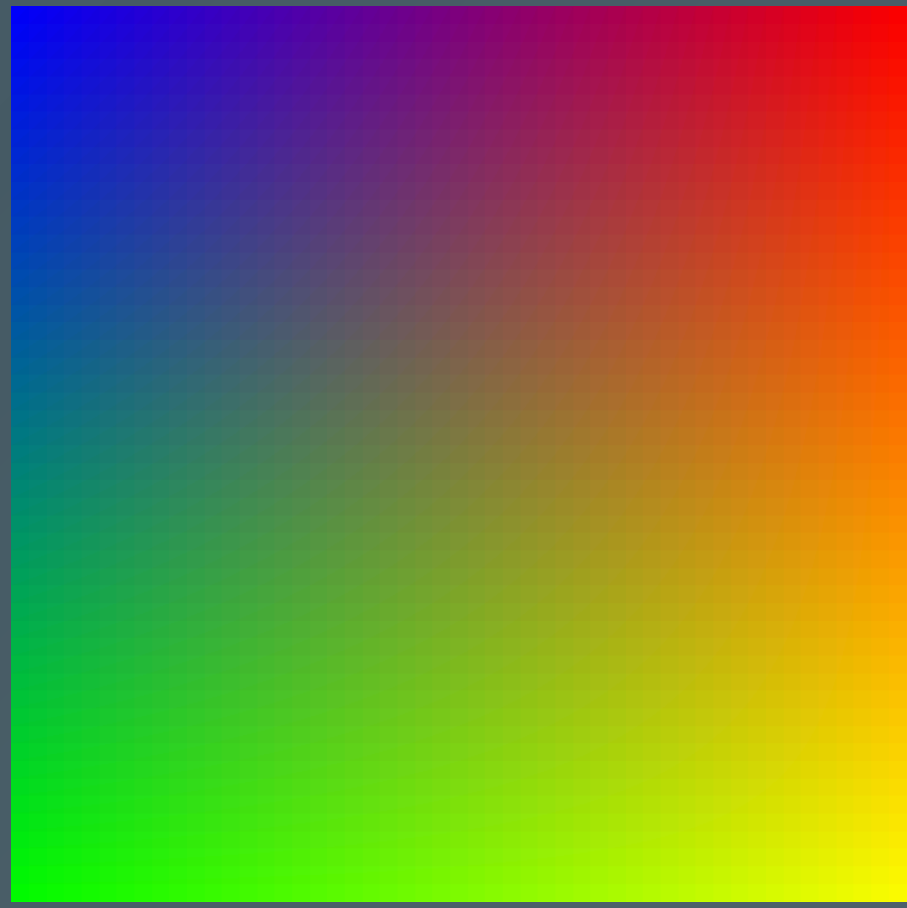
# 画像は数値の配列

## 座標から色を計算すれば絵になる

```
x = np.linspace(0, 1, SIZE)
y = np.linspace(0, 1, SIZE)
xx, yy = np.meshgrid(x, y)  # 全画素の座標

img = np.zeros((SIZE, SIZE, 3), dtype=np.uint8)
img[..., 0] = xx * 255                  # 赤
img[..., 1] = yy * 255                  # 緑
img[..., 2] = (1 - xx) * (1 - yy) * 255  # 青
Image.fromarray(img).save(OUTPUT)
```

- カラー画像は「高さ × 幅 × 3 (RGB)」の配列

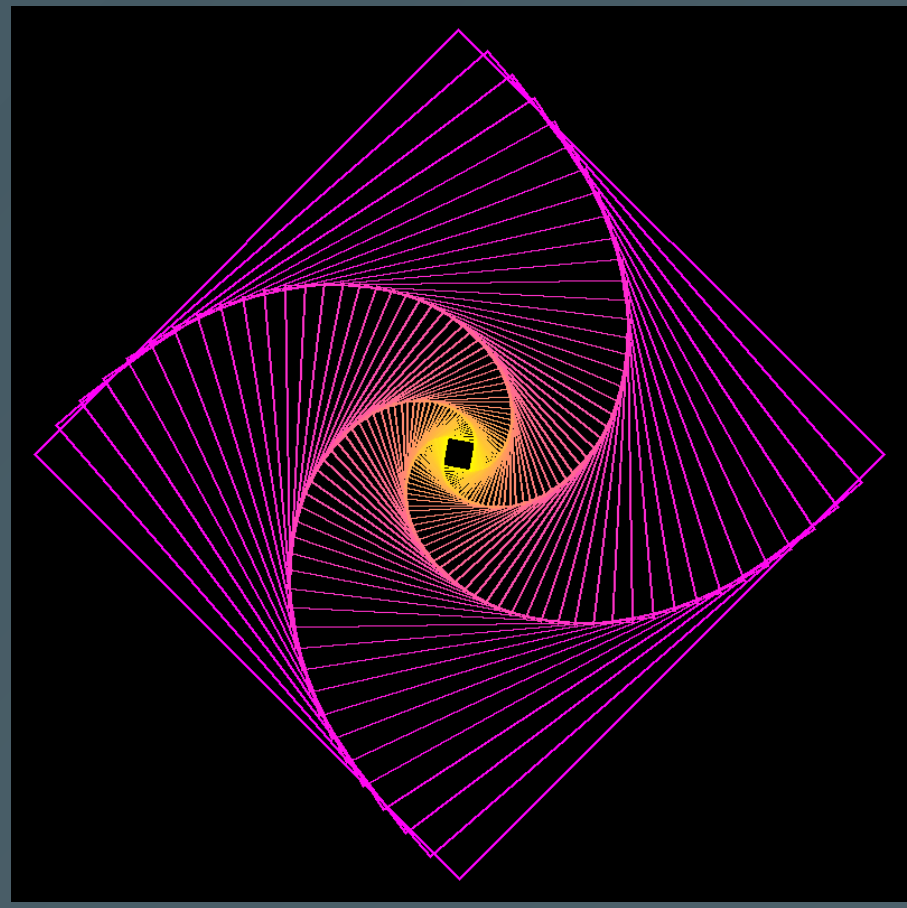


# 反復と幾何学

## 単純な規則の繰り返しが模様になる

```
for i in range(COUNT):
    r = 380 * 0.95 ** i          # 5 % ずつ縮める
    angle = math.radians(i * 4)  # 4 度ずつ回す
    c = 255 * i // COUNT
    draw.polygon(square(SIZE / 2, SIZE / 2, r, angle),
                 outline=(255, c, 255 - c), width=2)
```

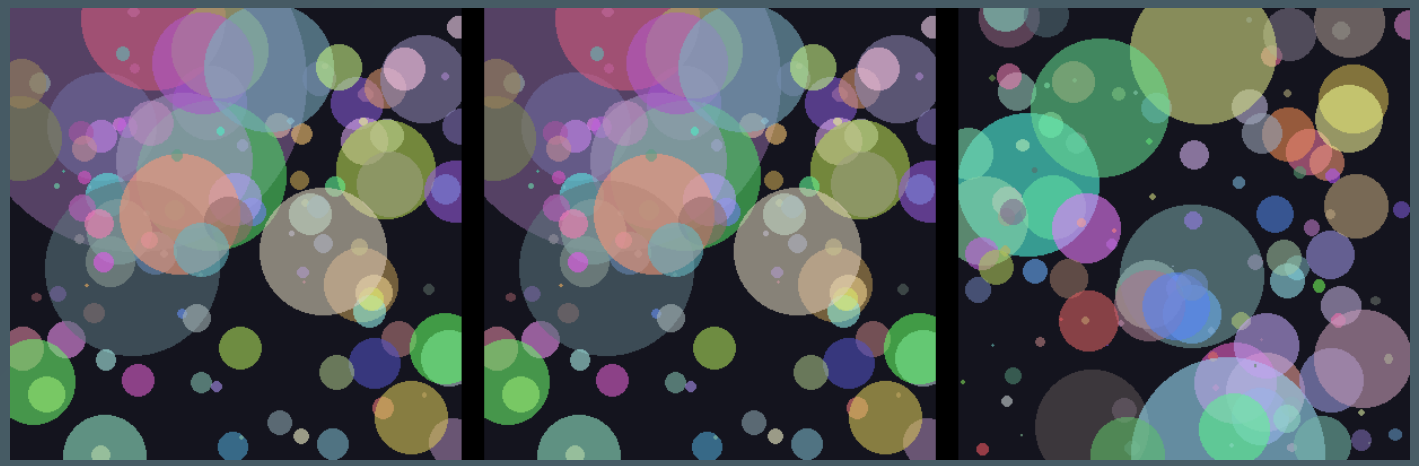
- 正方形を 60 個、回転・縮小しながら描く
- 頂点の座標は三角関数で求める



# 乱数とシード

## シードを固定すれば同じ絵を再現できる

```
rng = np.random.default_rng(seed)  # シードを固定した乱数生成器
x, y = rng.uniform(0, SIZE, 2)     # 位置
r = rng.exponential(18)            # 大きさ
```



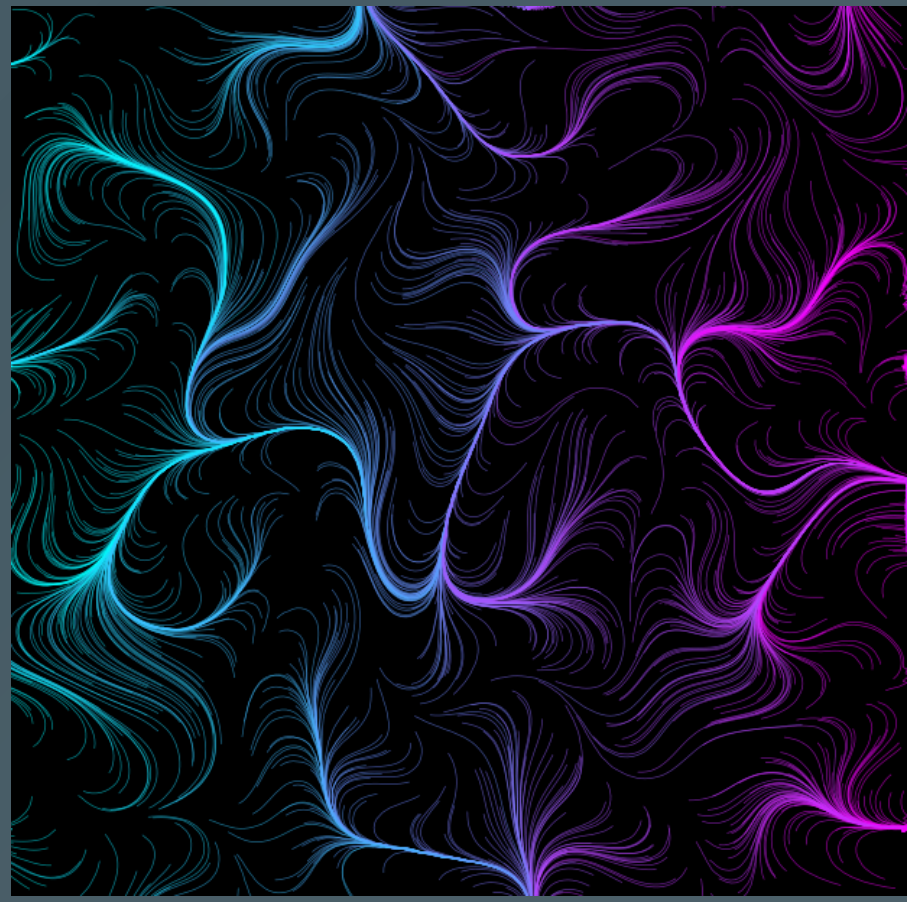
- 左から `seed=1` ・ `seed=1` ・ `seed=2` で描いた結果

# ノイズとフローフィールド

## 滑らかなノイズを「流れ」に変える

```
noise = gaussian_filter(rng.random((N, N)), sigma=12)
noise = (noise - noise.min()) / (noise.max() - noise.min())
angle = noise * 4 * np.pi  # ノイズの値を進む向きに変換
for _ in range(STEPS):
    a = angle[int(y) % N, int(x) % N]
    x, y = x + np.cos(a), y + np.sin(a)
```

- 乱数の配列をぼかして滑らかなノイズを作る
- 粒子がノイズの示す向きに進んだ軌跡を描く

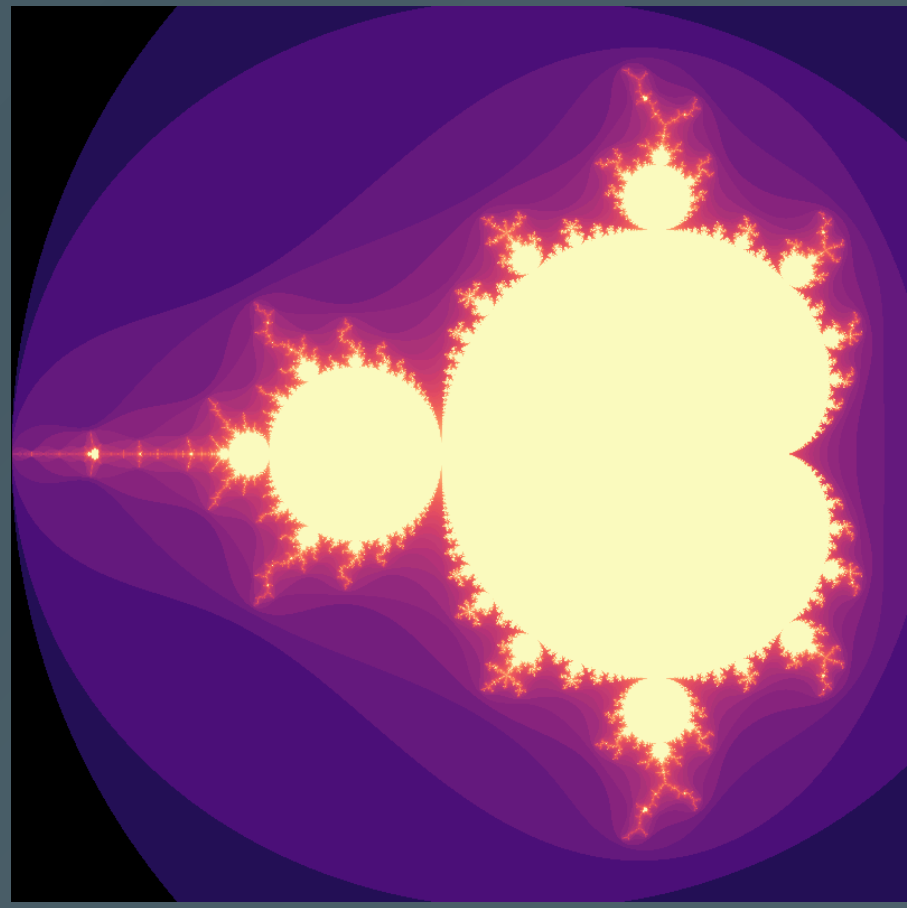


# フラクタル

## 全画素を配列演算でまとめて計算する

```
c = x[np.newaxis, :] + 1j * y[:, np.newaxis]
z = np.zeros_like(c)
for _ in range(MAX_ITER):
    alive = np.abs(z) <= 2  # まだ発散していない画素
    z[alive] = z[alive] ** 2 + c[alive]
    count[alive] += 1
```

- 発散するまでの反復回数で色を塗る
- 画素ごとの for 文が不要になる (ベクトル化)



# 反応拡散

## 2 つの式から生き物のような模様が生まれる

```
for _ in range(STEPS):
    uvv = u * v * v  # 反応
    u += DU * laplace(u, mode="wrap") - uvv + F * (1 - u)
    v += DV * laplace(v, mode="wrap") + uvv - (F + K) * v
```

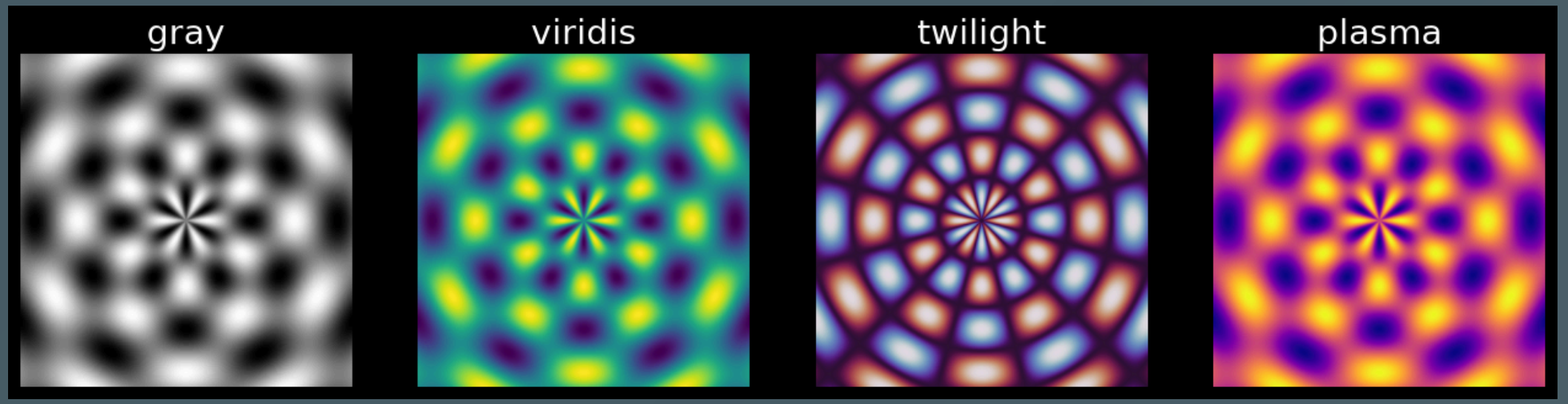
- Gray-Scott モデルで 2 種類の物質の拡散と反応を計算する
- F・K を変えると模様が斑点や縞に変わる



# 色の設計

## 同じ形でも配色で印象が変わる

```
for ax, cmap in zip(axes, ["gray", "viridis", "twilight", "plasma"]):
    ax.imshow(data, cmap=cmap)
```

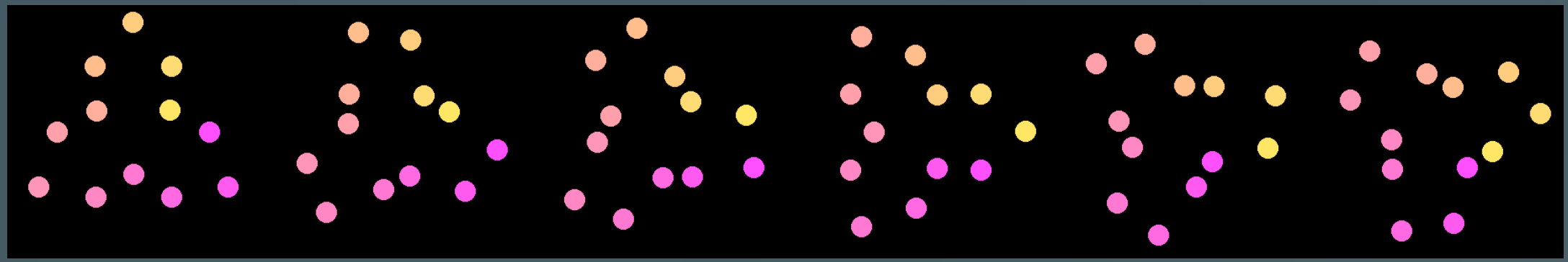



- matplotlib のカラーマップを差し替えるだけで描き分けられる

# アニメーション

## 時間 t を変数にすれば動きになる

```
a = 2 * math.pi * (i / DOTS + t / 360)                    # 回転
r = 90 + 40 * math.sin(2 * math.pi * (t / FRAMES + i / 4))  # 半径が波打つ
```



- フレームを連番画像で出力し、ffmpeg で動画にする

  `ffmpeg -framerate 30 -i frames/%03d.png out.mp4`

# 業務スキルとの共通点

## 作例で使った技術は業務の技術そのもの

| 作例 | 技術 | 業務での用途 |
| --- | --- | --- |
| 画像は数値の配列・フラクタル | ベクトル化 | 大量データの高速処理 |
| 乱数とシード | 再現性の確保 | テストデータ生成・不具合の再現 |
| ノイズとフローフィールド | フィルタ処理 | 信号処理・画像処理 |
| 反応拡散 | 数値シミュレーション | 物理・工学の計算 |
| 色の設計 | 可視化 | グラフ・レポートの作成 |

# 業務に返ってくるもの

**遊びで得た経験が業務の引き出しになる**

- **可視化の引き出しが増える**
  伝わるグラフの配色や見せ方が身に付く
- **数値計算の勘が養われる**
  刻み幅が大きすぎると発散するといった落とし穴に気付ける
- **性能改善の練習台になる**
  画素数が多いので、for 文とベクトル化の速度差を体感できる

# 始め方

## 小さく作って続ける

- **まずは 1 枚作る**
  今回の作例はどれも 30 〜 50 行程度のスクリプトである
- **イベントに参加する**
  Genuary は毎年 1 月に毎日お題が出るイベントである
- **専用の環境も試す**
  py5 なら Processing の機能を Python から呼び出せる

# まとめ

- クリエイティブコーディングは表現を目的としたプログラミングである
- numpy・Pillow・matplotlib・scipy といういつもの道具で始められる
- 作品作りの技術は業務の技術と共通しており、互いに役立つ
- まずは 1 枚、作ってみよう

# 参考文献


- Processing: https://processing.org/
- openFrameworks: https://openframeworks.cc/
- Daniel Shiffman, The Nature of Code: https://natureofcode.com/
- Karl Sims, Reaction-Diffusion Tutorial: https://www.karlsims.com/rd.html
- Genuary: https://genuary.art/
- py5: https://py5coding.org/
- numpy: https://numpy.org/doc/stable/
- Pillow: https://pillow.readthedocs.io/
- matplotlib: https://matplotlib.org/stable/
- scipy: https://docs.scipy.org/doc/scipy/
- ffmpeg: https://ffmpeg.org/

# おすすめの書籍・記事

## 数学を知ると表現の幅が広がる

- 巴山竜来, 数学から創るジェネラティブアート, 技術評論社, 2019
  数列やタイリングを学ぶ。コードは Processing: https://gihyo.jp/book/2019/978-4-297-10463-4
- 巴山竜来, リアルタイムグラフィックスの数学, 技術評論社, 2022
  ノイズや距離関数を学ぶ。コードは GLSL: https://gihyo.jp/book/2022/978-4-297-13034-3
- Patricio Gonzalez Vivo, Jen Lowe, The Book of Shaders
  シェーダの入門書。Web で読める: https://thebookofshaders.com/
- Tyler Hobbs, Flow Fields
  フローフィールドの作り方と応用: https://www.tylerxhobbs.com/words/flow-fields
- Inigo Quilez, Articles
  距離関数やノイズの技法集: https://iquilezles.org/articles/